

核心定义

带宽描述链路可承载速率；吞吐量描述实际成功传输速率；goodput 只计应用有效载荷。

四类时延

总时延由处理、排队、传输和传播部分构成。传输时延 L/R ；传播时延 d/s 。

组成	简化表达	主要影响因素
处理时延	设备处理时间	设备与算法
排队时延	随负载变化	拥塞与队列
传输时延	L / R	分组长度和链路速率
传播时延	d / s	距离和介质传播速度

算例 A

8,000,000 bit 在 2 s 内完成，吞吐量为 4,000,000 bit/s。

算例 B

1500 byte 分组经 10 Mbit/s 链路，忽略其他开销时传输时延为 1.2 ms。

诊断提示

高带宽不等于低 RTT；先区分拥塞排队、链路序列化和物理传播。

练习检查

题目	预期过程	答案
8,000,000 bit / 2 s	吞吐量 = 比特数 / 秒	4,000,000 bit/s
1500 byte / 10 Mbit/s	$1500 \times 8 / 10,000,000$	0.0012 s
高带宽但 RTT 高	区分传输与传播/排队	不能只归因于带宽

来源

<https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/>

<https://www.rfc-editor.org/info/rfc9065/>